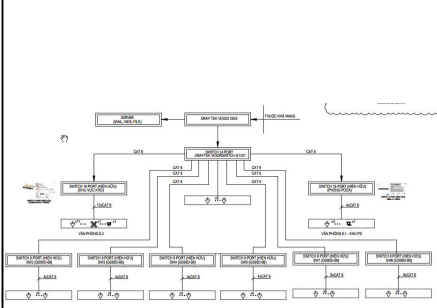


Tình trạng: Hệ thống hiện đang gặp sự cố mất kết nối (rớt mạng) thường xuyên và liên tục trên diện rộng đối với các máy tính người dùng

STT	Nội dung	Hình ảnh	TƯ VẤN THI THIÊN		Ghi chú
			Nhận xét	Đề xuất giải pháp	
1	Thiết bị định tuyến trung tâm (Router) DrayTek Vigor2925		Thiết bị định tuyến trung tâm (Router) quá tải - Hệ thống đang sử dụng thiết bị định tuyến DrayTek Vigor2925 để chịu tải cho toàn bộ văn phòng. - Ghi nhận hiệu năng: Thiết bị liên tục hoạt động ở mức CPU/Memory Utilization lên tới 85% hoặc cao hơn trong giờ làm việc. - Hệ quả: Khi lượng Session/Connection tăng cao, Router không kịp xử lý cấp phát IP (DHCP), NAT và định tuyến gói tin, dẫn đến tình trạng nghẽn cổ chai (Bottleneck) gây mất kết nối ngẫu nhiên.	Trang bị Tường lửa chuyên dụng (Firewall Layer 7) - Thiết bị đề xuất: Tường lửa hãng Palo Alto Networks PA-440. - Vai trò: Thay thế DrayTek 2925 làm thiết bị Gateway định tuyến trung tâm. Cung cấp khả năng xử lý traffic mạnh mẽ, kiểm soát truy cập (Access Control), phân định băng thông và bảo mật toàn diện cho doanh nghiệp (Cortex XDR, IPS, Anti-malware, URL Filtering).	
2	Kiến trúc Switch phân nhánh tầng phức tạp (Cascading)		Kiến trúc Switch phân nhánh tầng phức tạp (Cascading) - Mạng LAN được mở rộng bằng cách kết nối hàng loạt Switch con dòng Unmanaged (Switch phổ thông, không có tính năng quản lý) nối tiếp nhau (Daisy Chaining / Cascading). - Hệ quả: + Tạo ra các phân đoạn mạng sâu, tăng độ trễ (Latency) và nguy cơ mất gói tin (Packet Loss). + Không có tính năng chống vòng lặp (Spanning Tree Protocol - STP), dễ xảy ra hiện tượng Broadcast Storm làm tê liệt toàn bộ hệ thống mạng nếu người dùng vô tình cắm nhầm dây. + Gây khó khăn tuyệt đối cho công tác cô lập, quản lý và xác định lỗi khi có sự cố tại một nút mạng cụ thể.	Chuẩn hóa hạ tầng chuyển mạch (Core & Access Switches) - Thiết bị đề xuất: Trang bị 03 Switch 24-Port Managed (Ưu tiên lựa chọn dòng Cisco Catalyst C1200 hoặc Cisco Catalyst C1000 Series). - Vai trò: Chuyển đổi toàn bộ mô hình Unmanaged sang Managed. Hỗ trợ cấu hình chia VLAN (phân tách phòng ban), kích hoạt tính năng chống loop mạng (Spanning Tree), giám sát lưu lượng và quản lý tập trung thông qua Dashboard chuyên dụng.	Xem bản vẽ thiết kế theo phương án đề xuất
3	LỢI ÍCH SAU KHI NÂNG CẤP HỆ THỐNG				
-	Ổn định tuyệt đối: Loại bỏ hoàn toàn tình trạng nghẽn CPU Router và hiện tượng mất kết nối do xung đột loop mạng giữa các Switch.				
-	An toàn bảo mật: Firewall Palo Alto bảo vệ hệ thống trước mã độc, virus và hỗ trợ phân quyền truy cập chi tiết cho từng nhóm người dùng.				
-	Quản trị dễ dàng: IT dễ dàng khoanh vùng sự cố khi một port mạng gặp vấn đề thông qua tính năng Manage của Switch Cisco,				
4	KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI				
-	Kế hoạch kéo cáp mạng và thay thế thiết bị	Thi công kéo cáp làm gọn và đấu nối trong vòng 5 - 7 ngày cho 3-5 nhân sự			Với phương án đề xuất của ASP. Công tác thi công và đấu nối 1 ngày là hoàn thành, Công tác test kiểm tra 1 ngày (Đề xuất 2 ngày thứ 7 và chủ nhật)
-	Dịch vụ cài đặt cấu hình	Dịch vụ cài đặt cấu hình firewall, thiết bị chuyển mạch chia WLAN, phân vùng mạng, hoàn chỉnh cấu hình cho hệ thống mạng trong vòng 3-5 ngày(có thể phải làm ngoài giờ để tránh ảnh hưởng hệ thống)			Trao đổi và yêu cầu trong 2 ngày thứ 7 và chủ nhật cuối tuần
*	Ghi chú				
	<i>Trong quá trình nâng cấp hệ thống: Cần copy dữ liệu về máy tính để triển khai công việc</i>				